GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

TRABALHO EM GRUPO AV2 – ROBÓTICA MÓVEL

(10pt / Peso 1)

Orientação: A atividade deverá ser desenvolvida em grupo, utilizando linguagem acadêmica adequada ao contexto da disciplina de Robótica Móvel. O trabalho deve apresentar organização textual, fundamentação teórica, descrição técnica da solução e análise crítica do projeto desenvolvido. O documento deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. A ausência desses requisitos tornará o trabalho incompleto. O trabalho deverá ser entregue em formato PDF, obedecendo às normas da ABNT quanto à organização, formatação, citações e referências. Além do trabalho escrito, cada grupo deverá realizar a demonstração prática do protótipo funcional e a apresentação oral da solução desenvolvida. ***Será atribuída nota zero aos trabalhos que apresentarem plágio, total ou parcial.***

SITUAÇÃO-PROBLEMA[1]

No contexto dos sistemas inteligentes e embarcados, a robótica móvel tem se consolidado como uma área estratégica para o desenvolvimento de soluções capazes de perceber o ambiente, processar informações e executar ações de maneira autônoma ou semiautônoma. Nesse cenário, a construção de protótipos robóticos exige não apenas a integração de componentes eletrônicos e mecânicos, mas também a modelagem e implementação de software capaz de coordenar sensores, atuadores, estratégias de controle e mecanismos de tomada de decisão.

Considerando o foco do curso de Engenharia de Software, o desenvolvimento de um robô móvel não deve se restringir à montagem física do protótipo, mas deve contemplar a organização modular do sistema, a definição de comportamentos, a integração entre hardware e software, a implementação de algoritmos de controle e o uso introdutório de técnicas de Inteligência Artificial. A proposta do trabalho consiste, portanto, em projetar e implementar um robô móvel funcional, com estrutura modelada e impressa em 3D, utilizando ESP32, sensores e atuadores, de modo a atender a uma situação prática de navegação, controle e tomada de decisão em ambiente controlado.

[1] Baseado no Livro **Robótica Móvel** de Roseli Romero e no material de apoio disponibilizado no Sigaa.

Cada grupo deverá desenvolver um projeto específico de robótica móvel, articulando teoria e prática e evidenciando a aplicação de conceitos da disciplina, com ênfase em Engenharia de Software e Inteligência Artificial.

DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS POR GRUPO

Grupo 1: Robô móvel autônomo com controle inteligente por lógica fuzzy para desvio de obstáculos.

Grupo 2: Robô móvel inteligente com modo manual, modo autônomo e gerenciamento de estados.

Grupo 3: Robô móvel seguidor de trajetória com correção inteligente de rota

Grupo 4: Robô móvel de exploração autônoma com mapeamento simplificado do ambiente

Grupo 5: Robô móvel de patrulhamento inteligente com detecção e resposta a eventos

PONTOS ESPERADOS

PARTE 1 – Contextualização

Apresentar o tema do projeto escolhido, situando sua finalidade, sua relevância no contexto da robótica móvel e sua relação com Engenharia de Software e Inteligência Artificial.

PARTE 2 – Fundamentação Teórica

Descrever os principais conceitos envolvidos no projeto, como robótica móvel, sensores, atuadores, controle de movimento, navegação, software embarcado, arquitetura modular e estratégias introdutórias de Inteligência Artificial aplicadas ao comportamento do robô.

PARTE 3 – Projeto e Implementação

Apresentar a solução desenvolvida pelo grupo, contemplando a descrição do protótipo, os componentes utilizados, a estrutura modelada em 3D, a arquitetura do sistema, os módulos de software implementados, a lógica de funcionamento, os algoritmos empregados e a forma como o robô executa as tarefas previstas.

PARTE 4 – Testes e Análise Crítica

Descrever os testes realizados no protótipo, os cenários utilizados, os resultados obtidos, as limitações encontradas, os problemas identificados durante o desenvolvimento e os impactos das decisões adotadas no desempenho do sistema. Nessa parte, o grupo deverá demonstrar reflexão crítica sobre a viabilidade, a eficiência e as possibilidades de melhoria da solução proposta.

PARTE 5 – Conclusão

Sintetizar os principais pontos desenvolvidos ao longo do trabalho, destacando a importância da robótica móvel como área de aplicação integrada entre software, hardware e Inteligência Artificial.

PONTOS ESPERADOS ESPECÍFICOS DE CADA TRABALHO

Grupo 1 – Robô móvel autônomo com controle inteligente por lógica fuzzy para desvio de obstáculos

Espera-se que o trabalho apresente:

- robô móvel funcional com estrutura modelada e impressa em 3D
- uso de ESP32 como unidade de controle
- integração de sensores de distância para percepção do ambiente
- controle de locomoção com motores e driver de motor
- implementação de um módulo de decisão baseado em lógica fuzzy
- definição das variáveis de entrada e saída do sistema fuzzy
- construção de regras fuzzy para ajuste de velocidade e direção
- navegação autônoma com desvio de obstáculos em ambiente controlado
- organização modular do software
- testes práticos e análise do comportamento do robô
- documentação técnica da solução e demonstração funcional do protótipo

Grupo 2 – Robô móvel inteligente com modo manual, modo autônomo e gerenciamento de estados

Espera-se que o trabalho apresente:

- robô móvel funcional com estrutura modelada e impressa em 3D
- uso de ESP32 como unidade de controle
- controle de locomoção com motores e driver de motor
- integração de sensores para detecção de obstáculos e segurança de navegação
- uso do ESP32-Cam para detecção e controle
- implementação de modo manual de operação, preferencialmente por interface web ou comunicação sem fio
- implementação de modo autônomo com tomada de decisão embarcada
- modelagem e implementação de gerenciamento de estados do robô

- transição entre modos e comportamentos de forma consistente
- organização modular do software
- testes práticos em ambiente controlado
- documentação técnica da solução e demonstração funcional do protótipo

Grupo 3 – Robô móvel seguidor de trajetória com correção inteligente de rota

Espera-se que o trabalho apresente:

- robô móvel funcional com estrutura modelada e impressa em 3D
- uso de ESP32 como unidade de controle
- controle de locomoção com motores e driver de motor
- integração de sensores de linha ou sensores equivalentes para percepção da trajetória
- implementação de algoritmo de correção inteligente de rota, baseado em regras ou lógica fuzzy
- seguimento autônomo de trajetória delimitada
- correção de percurso durante o deslocamento
- organização modular do software
- testes práticos de seguimento de linha ou trajetória
- análise de desempenho do protótipo durante a execução
- documentação técnica da solução e demonstração funcional do protótipo

Grupo 4 – Robô móvel de exploração autônoma com mapeamento simplificado do ambiente

Espera-se que o trabalho apresente:

- robô móvel funcional com estrutura modelada e impressa em 3D
- uso de ESP32 como unidade de controle
- controle de locomoção com motores e driver de motor
- integração de sensores de distância para percepção do ambiente
- implementação de estratégia de exploração autônoma baseada em regras ou heurísticas
- identificação de obstáculos e escolha automática de novas direções de deslocamento
- registro simplificado das regiões ou pontos percorridos durante a navegação

- implementação de mecanismo para reduzir repetição de trajetórias ou retorno contínuo a áreas já exploradas
- organização modular do software
- testes práticos de exploração em ambiente controlado
- análise do comportamento do robô durante o processo de exploração
- documentação técnica da solução e demonstração funcional do protótipo
- geração de uma representação simplificada do ambiente ou do percurso realizado durante a exploração

Grupo 5 – Robô móvel de patrulhamento inteligente com detecção e resposta a eventos

Espera-se que o trabalho apresente:

- robô móvel funcional com estrutura modelada e impressa em 3D
- uso de ESP32 como unidade de controle
- controle de locomoção com motores e driver de motor
- integração de sensores para monitoramento do ambiente durante o deslocamento
- implementação de rota ou sequência de patrulhamento autônomo
- implementação de mecanismo de detecção de eventos durante a navegação
- tomada de decisão automática diante dos eventos identificados
- alteração temporária do comportamento do robô para tratamento do evento e posterior retomada da patrulha
- implementação de gerenciamento de estados ou regras de decisão para organização dos comportamentos
- organização modular do software
- testes práticos de patrulhamento e resposta a diferentes situações simuladas
- análise do comportamento e da capacidade de resposta do protótipo
- documentação técnica da solução e demonstração funcional do protótipo

REQUISITOS COMUNS A TODOS OS GRUPOS

Todos os trabalhos deverão:

- estar alinhados à Robótica Móvel, à Engenharia de Software e ao uso introdutório de Inteligência Artificial
- apresentar protótipo funcional e demonstrável
- possuir software estruturado em módulos

- explicitar sensores, atuadores, lógica de controle e estratégia de decisão utilizada
- incluir documentação técnica e apresentação final
- demonstrar integração entre teoria e prática no desenvolvimento da solução
- os eventos deverão ser definidos previamente e detectáveis pelos sensores incorporados ao protótipo

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do trabalho considerará aspectos teóricos, técnicos, estruturais e práticos, com o objetivo de analisar a capacidade dos discentes em articular os conceitos de Robótica Móvel à implementação de uma solução funcional.

Critério	Pontuação
Trabalho escrito e projeto técnico (7,0 pontos)	
Clareza e organização textual	0,5
Fundamentação teórica	1,5
Projeto, implementação e documentação técnica da solução	3,0
Análise crítica dos testes e resultados	1,5
Normalização e estrutura acadêmica	0,5
Seminário e demonstração prática (3,0 pontos)	
Comunicação, domínio e qualidade da apresentação	1,5
Funcionamento do protótipo e coerência técnica da demonstração	1,5
Total	**10,0**